

计算机网络

——2025-2026 第二学期

课程教师：周玉晨

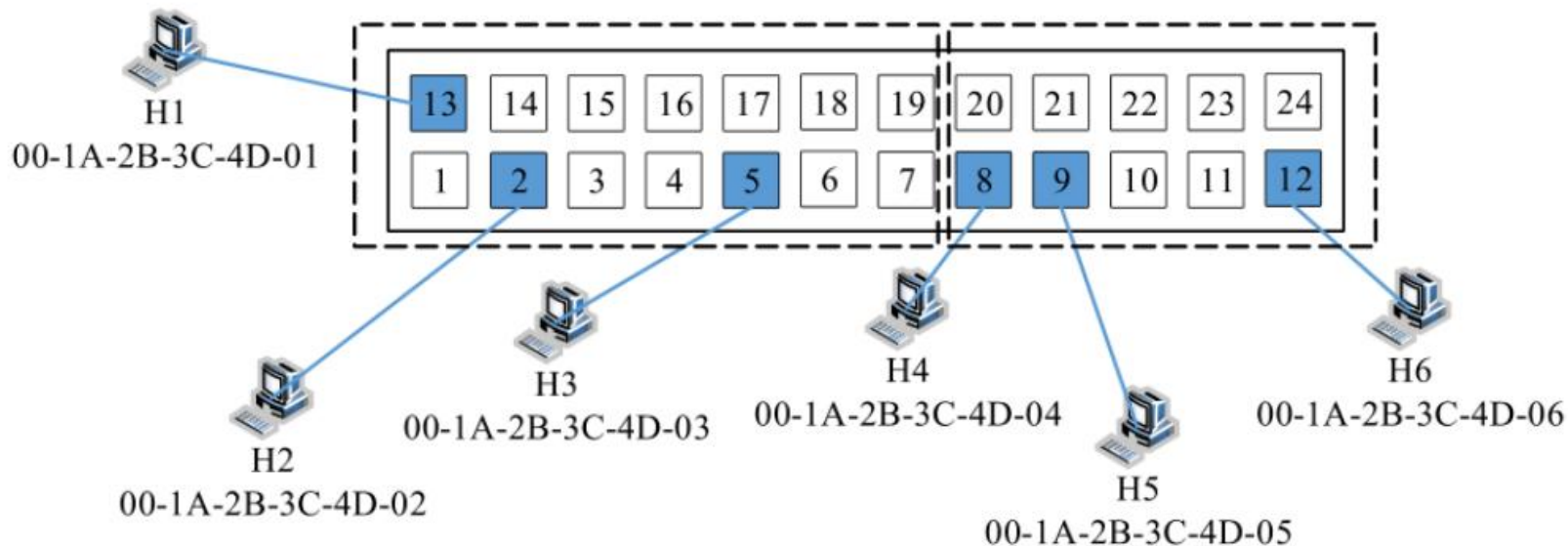
联系方式：zhouyuchen@besti.edu.cn

时 间：2026年5月24日



知识点复习

随堂练习



- (2026年考研题) 支持VLAN划分的以太网交换机，已按端口划分了两个 VLAN。VLAN 划分结果及部分端口连接主机的 MAC 地址如图所示。下列具有不同目的 MAC 地址 (DA) 和源 MAC 地址 (SA) 的以太网帧 F1-F4 中，H3 会接收到的是 ()。(在学习通上作答)

F1: (DA) 00-1A-2B-3C-4D-03; (SA) 00-1A-2B-3C-4D-01

F2: (DA) 00-1A-2B-3C-4D-04; (SA) 00-1A-2B-3C-4D-05

F3: (DA) FF-FF-FF-FF-FF-FF; (SA) 00-1A-2B-3C-4D-02

F4: (DA) 00-1A-2B-3C-4D-06; (SA) 00-1A-2B-3C-4D-03

A. 仅F2、F4 B. 仅F1、F3

C. 仅F1、F2 D. 仅F3、F4



知识点复习

随堂练习

- VLAN在现代组网技术中占有重要地位，在由多个VLAN组成的一个局域网中以下哪种说法是不正确的?()。（在学习通上作答）
 - A. 当站点从一个VLAN转移到另一个VLAN时，一般不需要改变物理连接
 - B. VLAN中的一个站点可以和另一个VLAN中的站点直接通信
 - C. 当站点在一个VLAN中广播时,其他VLAN中的站点不能收到
 - D. VLAN可以通过MAC地址,交换机端口等进行定义



知识点复习

随堂练习

- VLAN在现代组网技术中占有重要地位，同一个VLAN中的两台主机()。
(在学习通上作答)
 - A. 必须连接在同一交换机上
 - B. 可以跨越多台交换机
 - C. 必须连接在同一集线器上
 - D. 可以跨越多台路由器



章节大纲

1	网络层的几个重要概念
2	网际协议IP
3	IP层转发分组的过程
4	网际控制报文协议ICMP
5	IPv6
6	互联网的路由选择协议
7	IP多播
8	虚拟专用网VPN和网络地址转换协议NAT
9	多协议标记交换 MPLS
10	软件定义网络 SDN 简介



章节大纲

1	网络层的几个重要概念
2	网际协议IP
3	IP层转发分组的过程
4	网际控制报文协议ICMP
5	IPv6
6	互联网的路由选择协议
7	IP多播
8	虚拟专用网VPN和网络地址转换协议NAT
9	多协议标记交换 MPLS
10	软件定义网络 SDN 简介



计算机网络体系结构

OSI 的七层协议体系结构



(a)

TCP/IP 的四层协议体系结构



(b)

五层协议的体系结构



(c)



网络层的几个重要概念

网络层提供的两种服务

● 争论？

- 网络层应该向运输层提供怎样的服务？ **面向连接**还是**无连接**？
- 在计算机通信中， **可靠交付**应当由谁来负责？ 是**网络**还是**端系统**？

● 两种观点

- 面向连接的可靠交付
- 无连接的、尽最大努力交付的数据报服务，不提供服务质量的承诺



网络层的几个重要概念

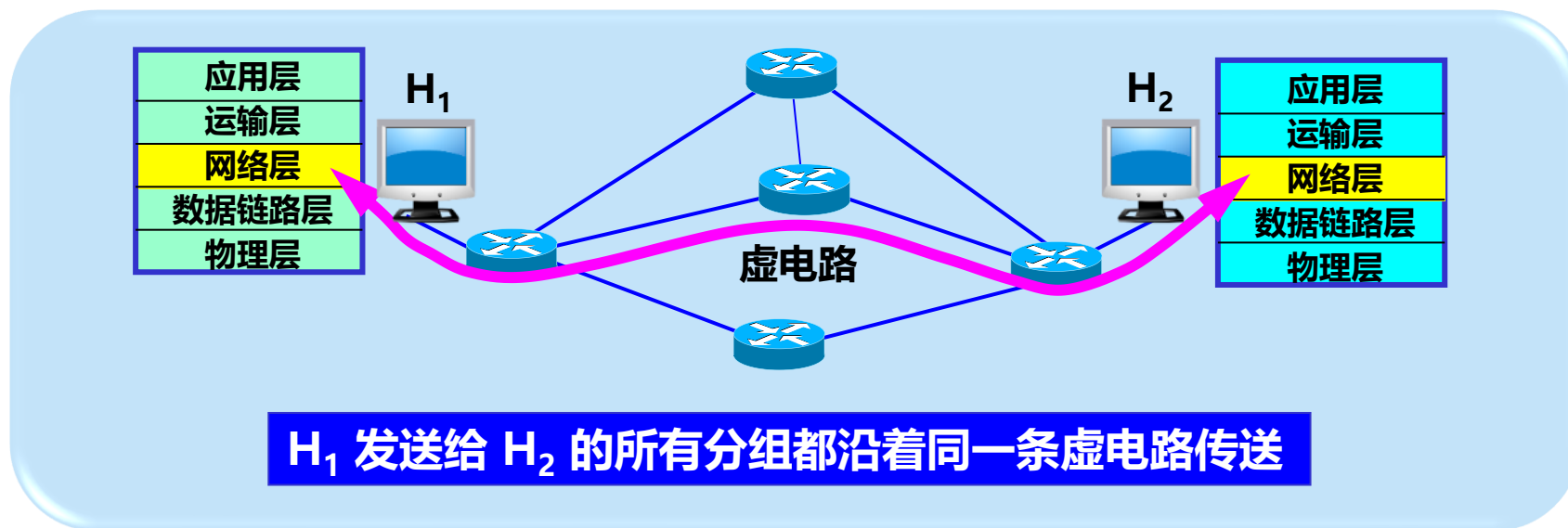
一种观点：让网络负责可靠交付

- 计算机网络**模仿电信网络**，使用**面向连接**的通信方式
- 通信之前先建立**虚电路 VC (Virtual Circuit)** (即连接)，以保证双方通信所需的一切网络资源
- 如果再使用**可靠传输**的网络协议，可使所发送的分组无差错按序到达终点，不丢失、不重复

网络层的几个重要概念

一种观点：让网络负责可靠交付

- 虚电路服务



虚电路只是一条**逻辑上的连接**，分组都沿着这条逻辑连接按照存储转发方式传送，**并不是真正建立了一条物理连接。**



网络层的几个重要概念

一种观点：网络提供数据报服务

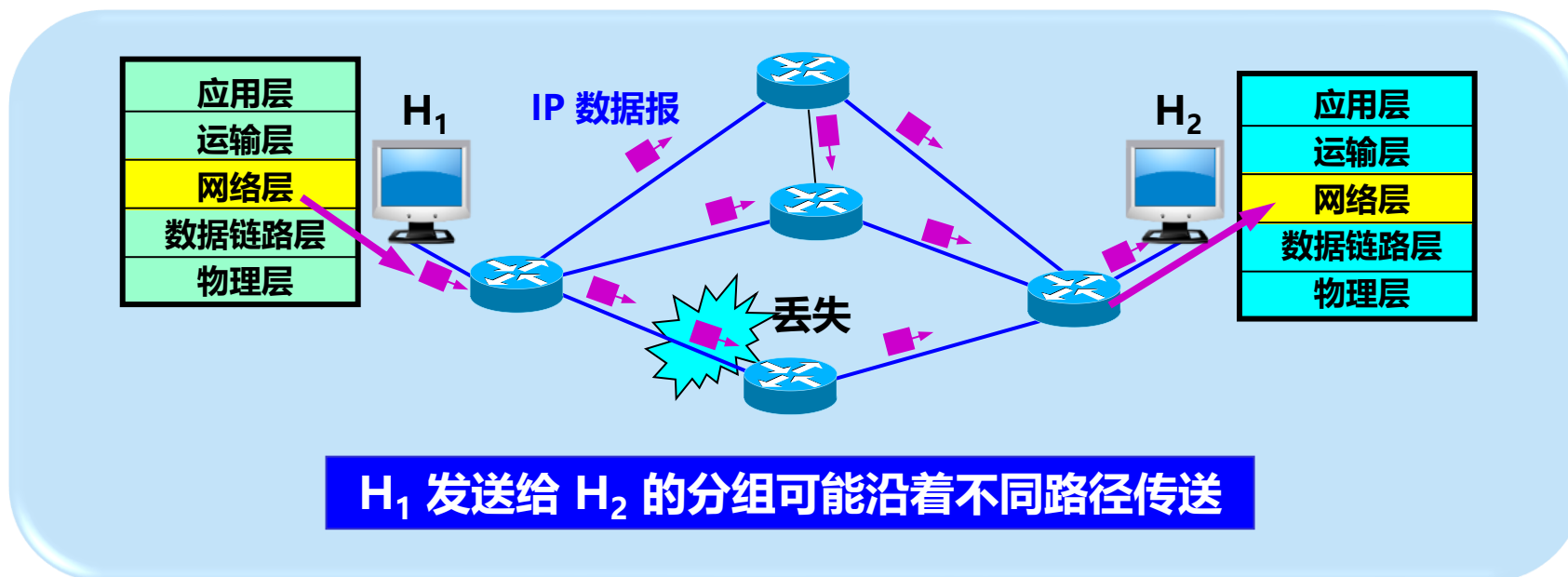
- 互联网采用的设计思路

- **网络层**要设计得尽量**简单**，向其上层只提供简单灵活的、**无连接的**、尽最大努力交付的**数据报服务**
 - 网络在发送分组时**不需要先建立连接**
 - 每一个分组（即 IP 数据报）**独立发送**，与其前后的分组无关（不进行编号）
 - 网络层不提供服务质量的承诺。即所传送的分组可能出错、丢失、重复和失序（不按序到达终点），也不保证分组传送的时限
- 由主机中的**运输层**负责可靠的通信

网络层的几个重要概念

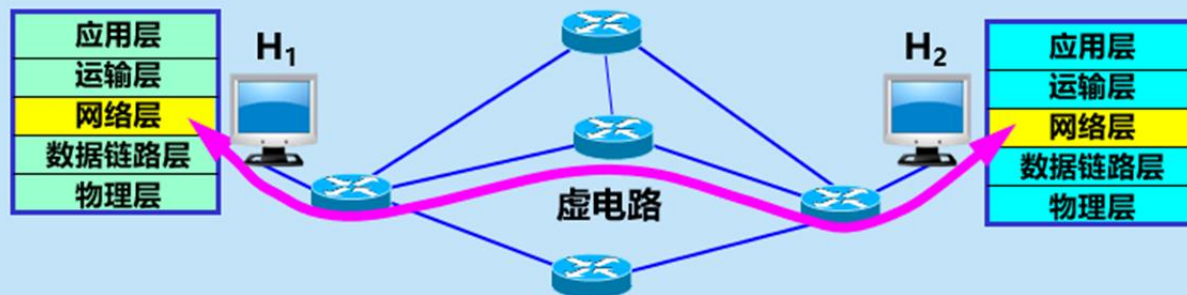
一种观点：网络提供数据报服务

- 数据报服务

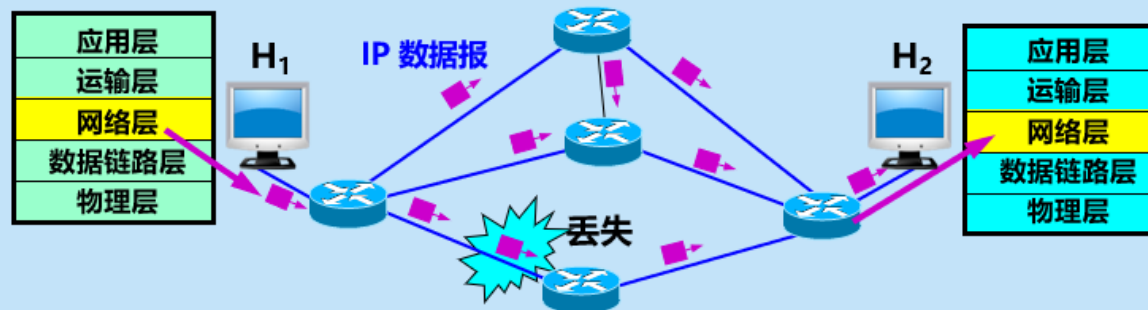


网络层的几个重要概念

一种观点：网络提供数据报服务

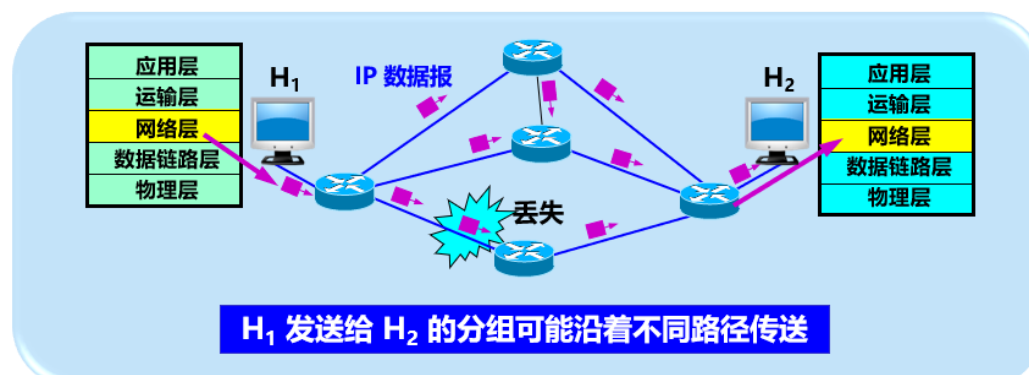
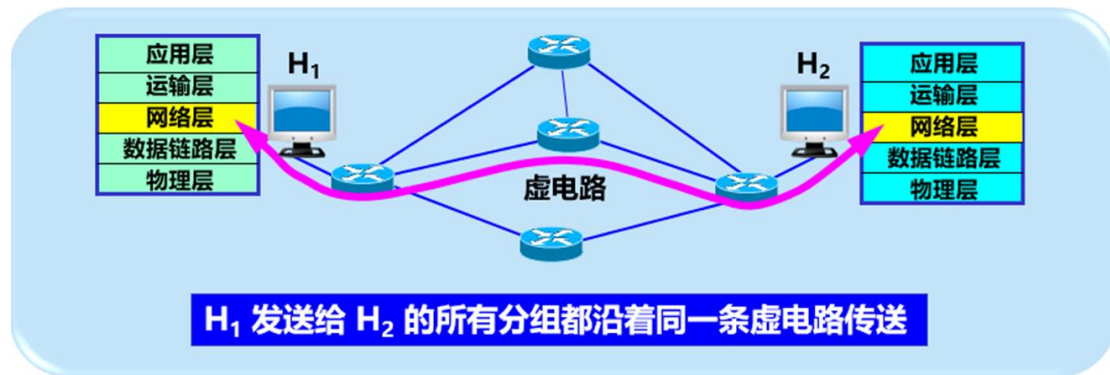


H₁ 发送给 H₂ 的所有分组都沿着同一条虚电路传送



H₁ 发送给 H₂ 的分组可能沿着不同路径传送

网络层的几个重要概念

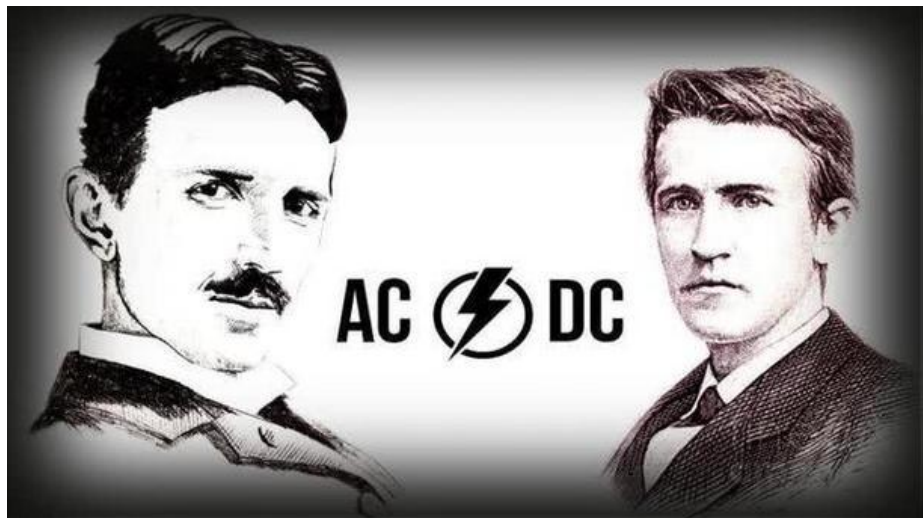


对比的方面	虚电路服务	数据报服务
可靠保证的层次	网络（网络层）	用户主机（传输层）
连接的建立	建立连接	无连接
终点地址	虚电路号	完整IP地址
分组的转发路径	同一路由	独立选择路由（可能不同路由）
当结点出故障时	所有通过出故障的结点的虚电路均不能工作	出故障的结点可能会丢失分组，一些路由可能会发生变化
分组的顺序	按序到达	不一定按序到达
端到端的差错处理和流量控制	可以由网络负责，也可以由用户主机负责	由用户主机负责



网络层的几个重要概念

科学界的“华山论剑”



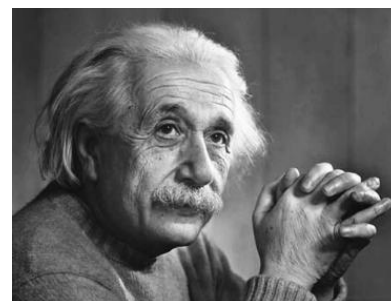
特斯拉与爱迪生的交流电与直流电之争



牛顿的粒子说



惠更斯的波动说



爱因斯坦的波粒二象性

科技的进步伴随着争论，要有批判性思维，要敢于试错



网络层的几个重要概念

练习

- 下列关于虚电路服务，正确的是（ ）
 - A. 虚电路提供面向连接的服务
 - B. 属于同一条虚电路的分组均按照同一路由进行转发
 - C. 虚电路是一条独占的物理连接
 - D. 分组到达终点时不一定按发送顺序



网络层的几个重要概念

思考

● IP协议提供的服务属于（ ）服务

A. 虚电路

B. 数据报



网络层的几个重要概念

问题

- 关于IP提供的服务，下列哪种说法是正确的？
 - A. IP提供不可靠的数据报传送服务，因此数据报传送不能受到保障
 - B. IP提供不可靠的数据报传送服务，因此它可以随意丢弃数据报
 - C. IP提供可靠的数据报传送服务，因此数据报传送可以受到保障
 - D. IP提供可靠的数据传送服务，因此它不能随意丢弃报文



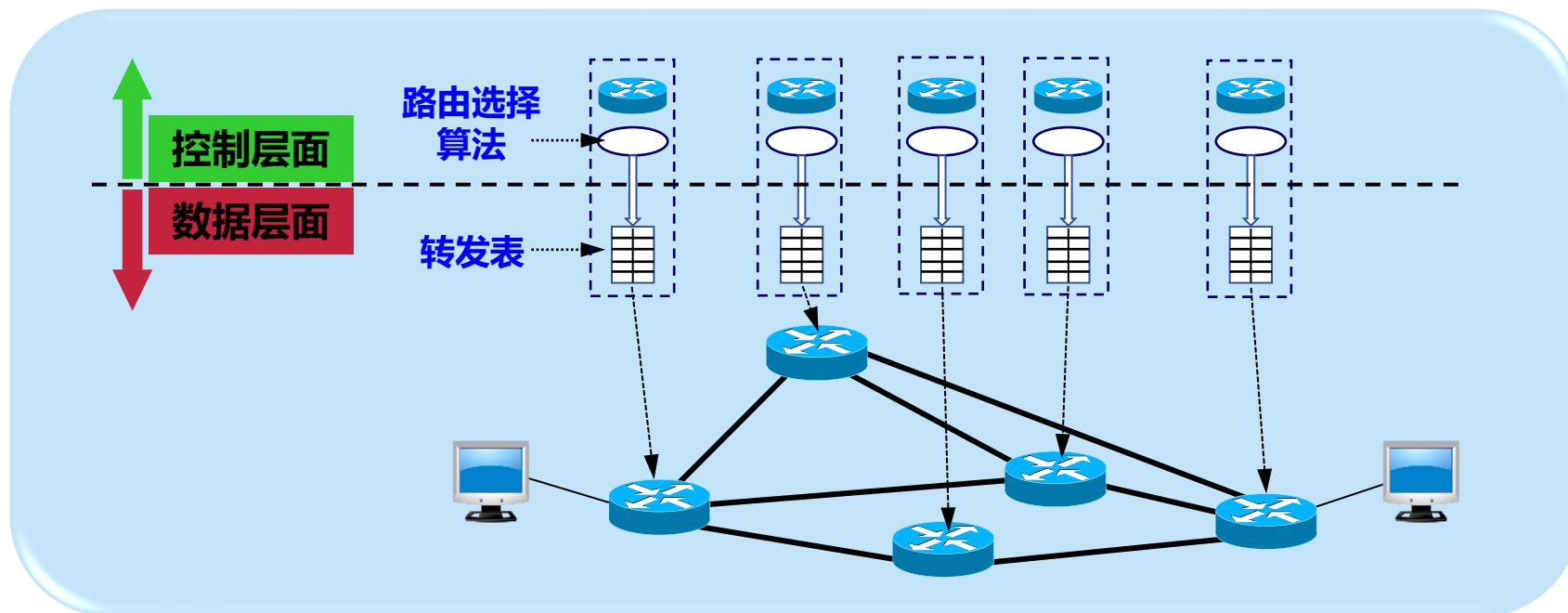
网络层的几个重要概念

网络层的两个层面

- 不同网络中的两个主机之间的通信，要经过若干个路由器转发分组来完成
- 在路由器之间传送的信息有以下 2 大类
 - 数据
 - 路由信息（为数据传送服务）

网络层的几个重要概念

网络层的两个层面



网络层的 2 个层面：数据层面和控制层面



网络层的几个重要概念

网络层的两个层面

数据层面

- 路由器根据本路由器生成的**转发表**，把收到的分组从查找到的对应接口**转发**出去。
- **独立**工作。
- 采用**硬件**进行转发，快。

控制层面

- **根据路由选择协议所用的路由算法**

路由表在**控制层面**，转发表在**数据层面**，

创建出本路



网络层的几个重要概念

路由表与转发表（课后习题4-18）

- 设某路由器建立了如下路由表

目的网络	下一跳
192.4.153.0/26	R3
128.96.39.0/25	接口 m0
128.96.39.128/25	接口 m1
128.96.40.0/25	R2
192.4.153.0/26	R3
* (默认)	R4

已知路由表

现共收到5个分组，其目的地址分别为：

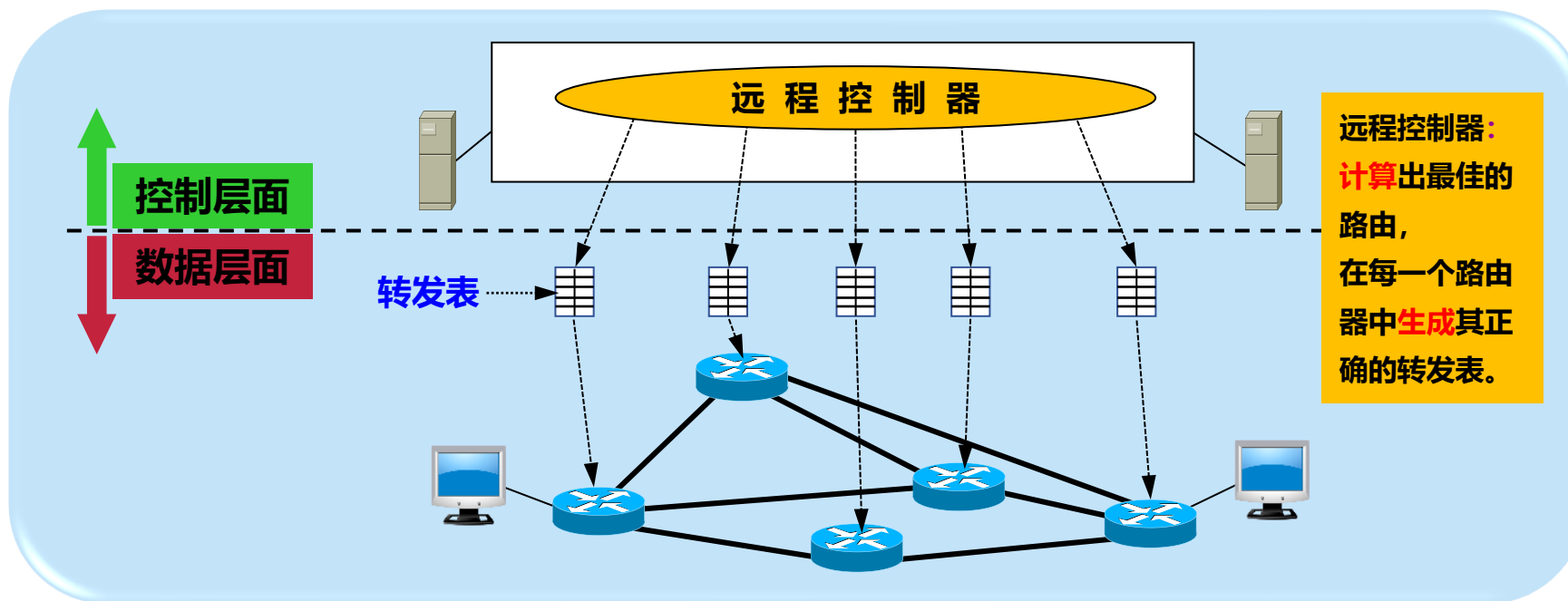
- (1) 128.96.39.10
- (2) 128.96.40.12
- (3) 128.96.40.151
- (4) 192.4.153.17
- (5) 192.4.153.90

求转发表

试分别计算下一跳。

网络层的几个重要概念

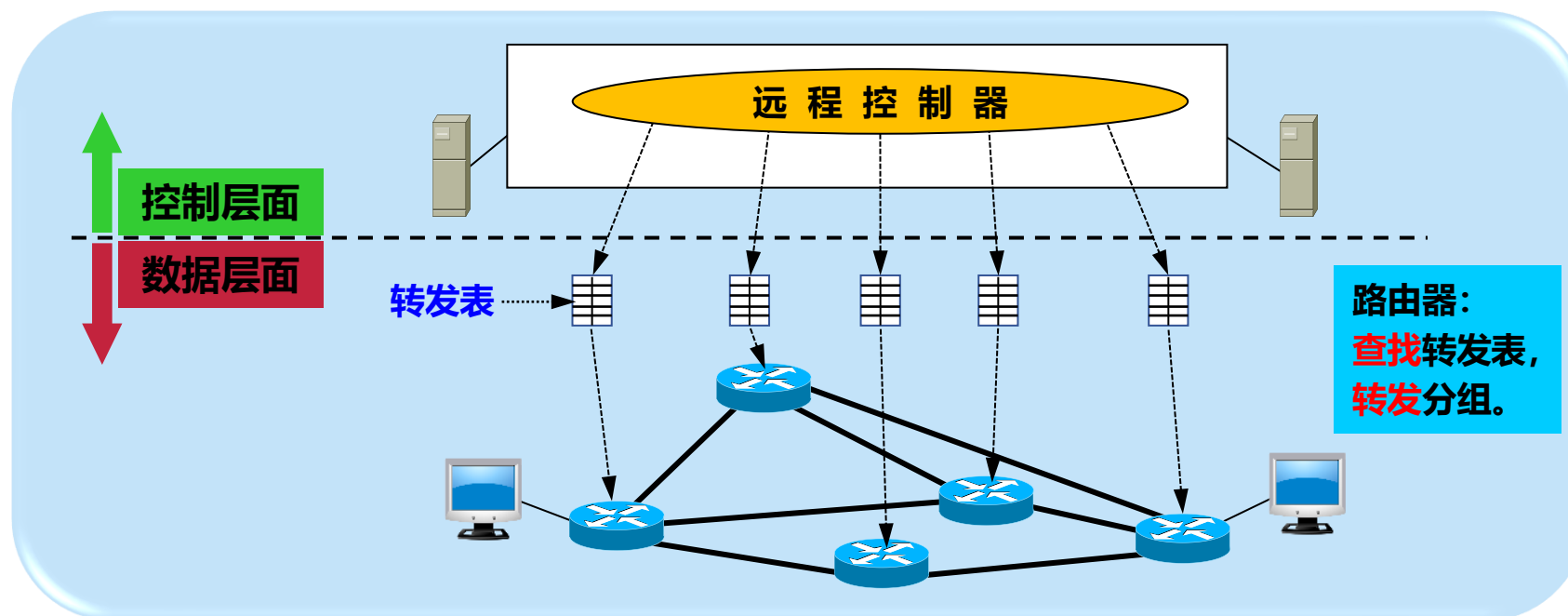
软件定义的网络SDN (Software Defined Network)



软件定义网络 SDN 中的数据层面和控制层面

网络层的几个重要概念

软件定义的网络SDN (Software Defined Network)



软件定义网络 SDN 中的数据层面和控制层面



章节大纲

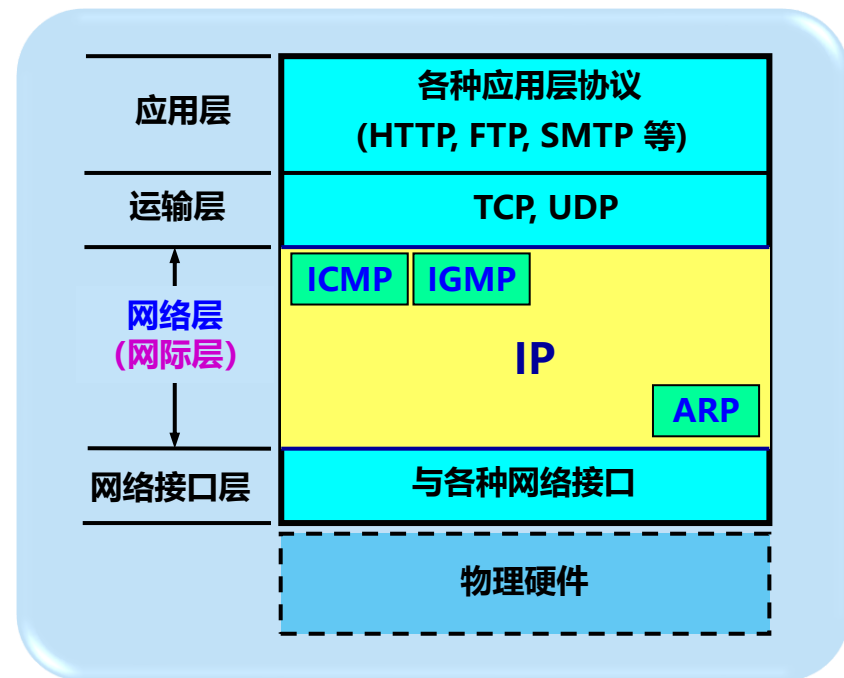
1	网络层的几个重要概念
2	网际协议IP
3	IP层转发分组的过程
4	网际控制报文协议ICMP
5	IPv6
6	互联网的路由选择协议
7	IP多播
8	虚拟专用网VPN和网络地址转换协议NAT
9	多协议标记交换 MPLS
10	软件定义网络 SDN 简介



网际协议IP

网际协议IP

- 与网际协议 IPv4 配套的 3 个协议：
 - **地址解析协议 ARP** (Address Resolution Protocol)
 - **网际控制报文协议 ICMP** (Internet Control Message Protocol)
 - **网际组管理协议 IGMP** (Internet Group Management Protocol)





网际协议IP

虚拟互联网络

- 实现网络互连、互通时需要解决许多问题，如以下“不同”：





网际协议IP

实现异构网络的互连互通方法，哪种好？

- 都使用相同的网络？
 - 不能满足不同用户需要。没有一种单一的网络能够适应所有用户的需求
 - 不适应技术发展
- 使用中间设备
 - 可以满足不同需求
 - 实用



网际协议IP

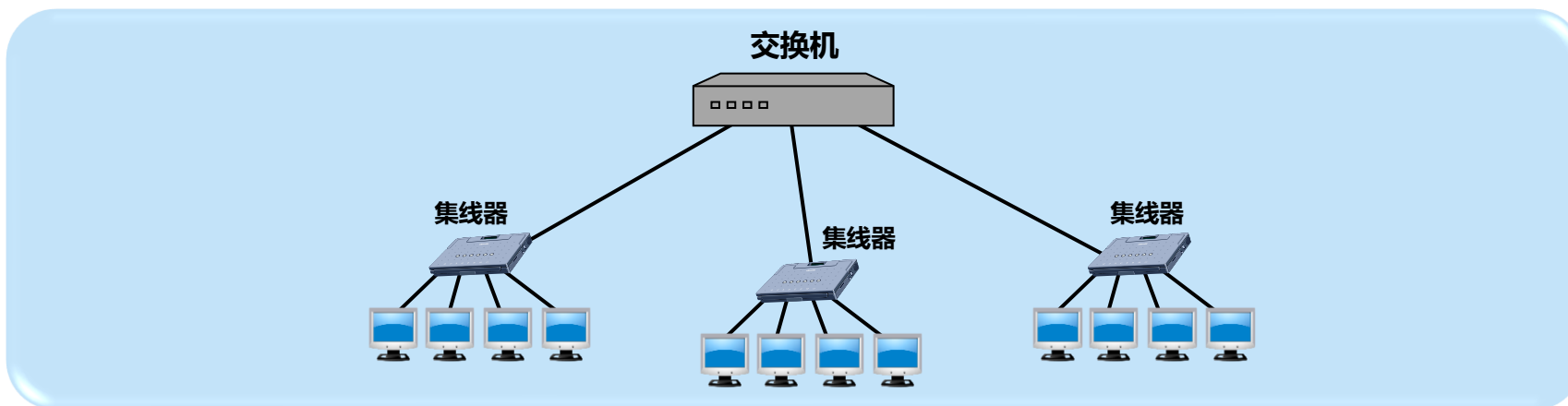
使用中间设备进行互连

层	中间设备
运输层及以上	网关 (gateway)
网络层	路由器 (router)
数据链路层	网桥或桥接器 (bridge), 交换机 (switch)
物理层	转发器 (repeater) 集线器 (Hub)



网际协议IP

使用转发器或网桥不称为网络互连

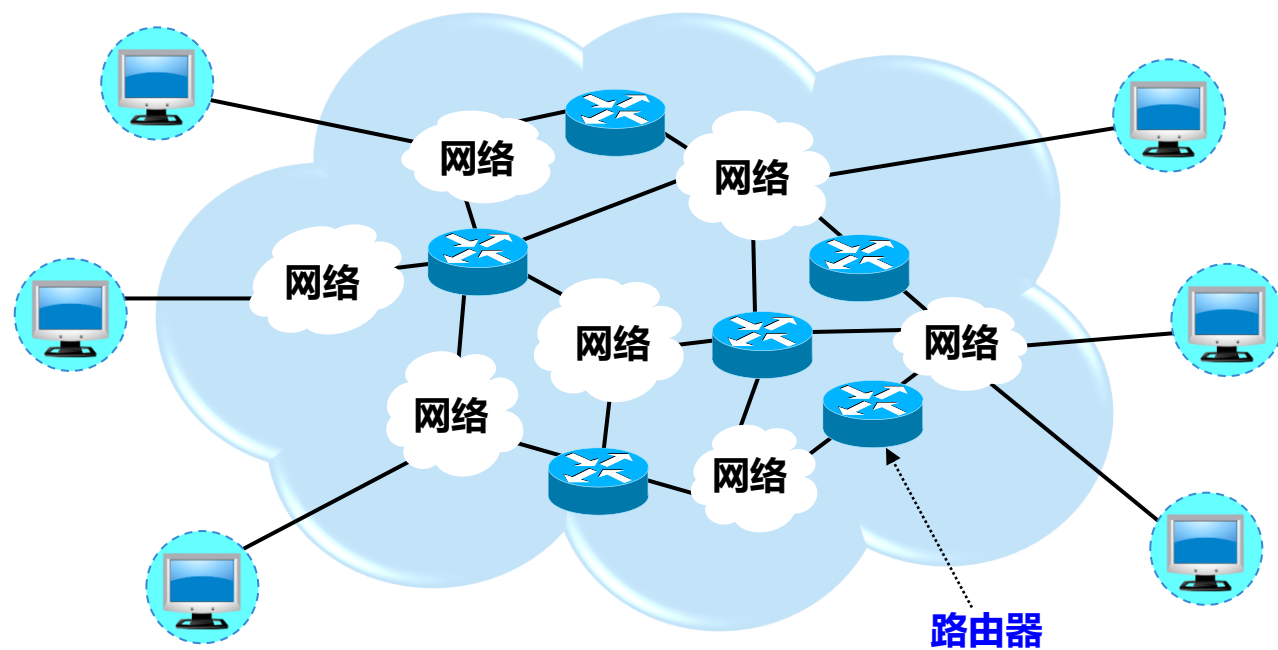


转发器、网桥或交换机仅把一个网络扩大了，仍然是一个网络



网际协议IP

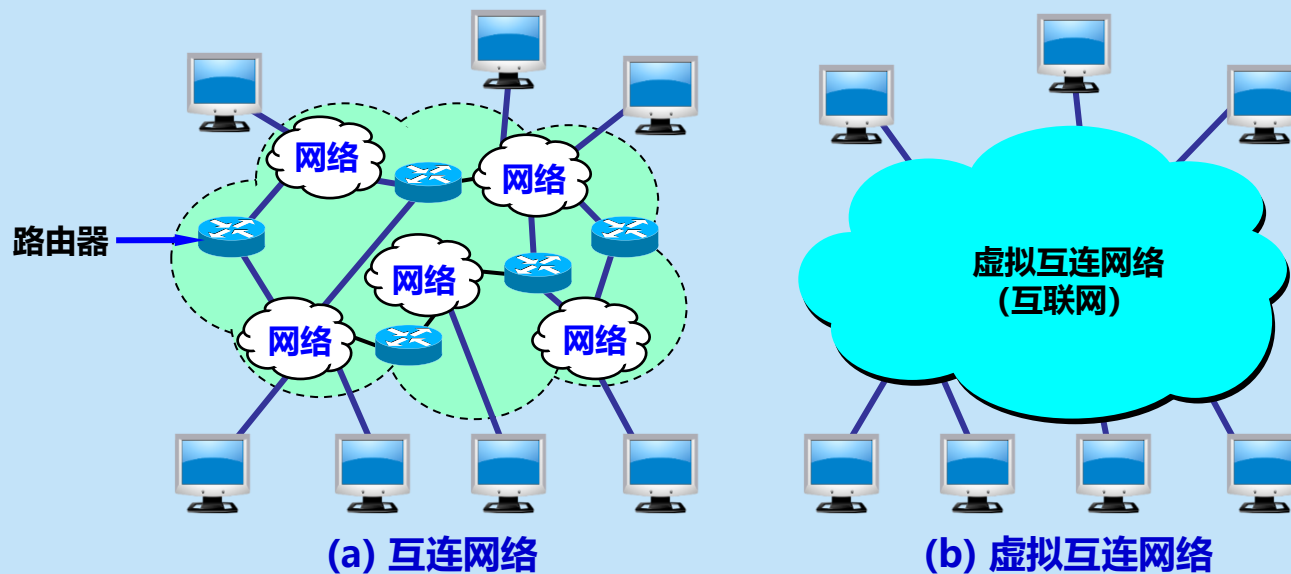
网络互联使用路由器





网际协议IP

互连网络与虚拟互连网络



IP 网的概念



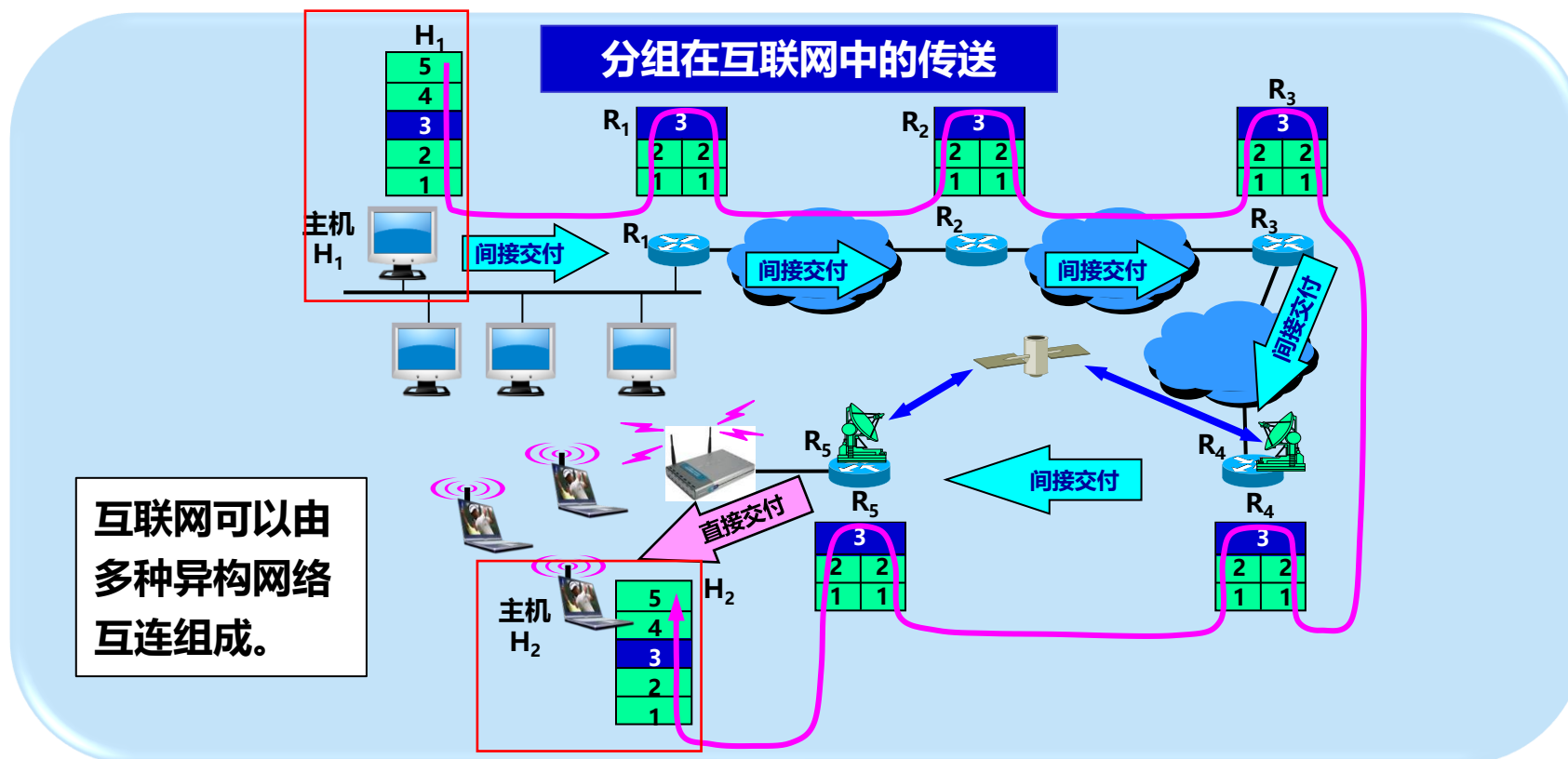
网际协议IP

IP网的意义

- 当互联网上的主机进行通信时，就好像在一个网络上通信一样，看不见互连的各具体的网络异构细节
- 如果在这种覆盖全球的 IP 网的上层使用 **TCP 协议**，那么就是现在的**互联网 (Internet)**

网际协议IP

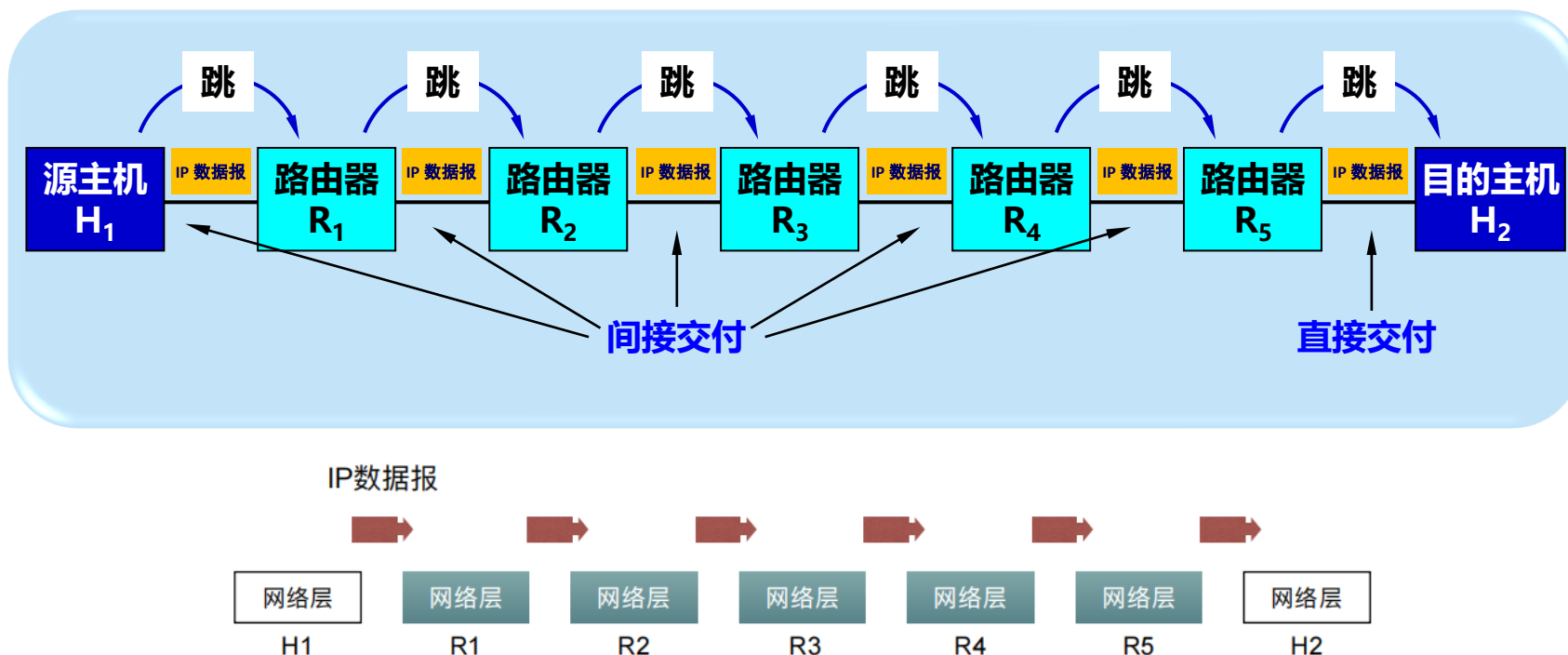
分组在互联网中的传送





网际协议IP

分组传输路径



如果从网络层考虑问题，IP 数据报就可以想象是在网络层中传送。



网际协议IP

IP地址

- 在 TCP/IP 体系中，IP 地址是一个最基本的概念
- 没有IP地址，就无法和网上的其他设备进行通信
- 本部分重点：
 - **IP 地址及其表示方法**
 - **分类的 IP 地址**
 - **无分类编址 CIDR**
 - **IP 地址的特点**



网际协议IP

IP地址及其表示方法

IP 地址: **32 位**二进制代码

10000000000010110000001100011111

分为每 8 位为一组

10000000 00001011 00000011 00011111

将每 8 位的二进制数
转换为十进制数

128

11

3

31

采用**点分十进制**记法

128.11.3.31

互联网上的每台主机（或路由器）的**每个接口**分配一个在**全世界唯一**的 IP 地址。
由**互联网名字和数字分配机构** ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) 进行分配。



网际协议IP

点分十进制记法举例

32 位二进制数	等价的 点分十进制数
10000001 00110100 00000110 00000000	129.52.6.0
11000000 00000101 00110000 00000011	192.5.48.3
00001010 00000010 00000000 00100101	10.2.0.37
10000000 00001010 00000010 00000011	128.10.2.3
10000000 10000000 11111111 00000000	128.128.255.0



网际协议IP

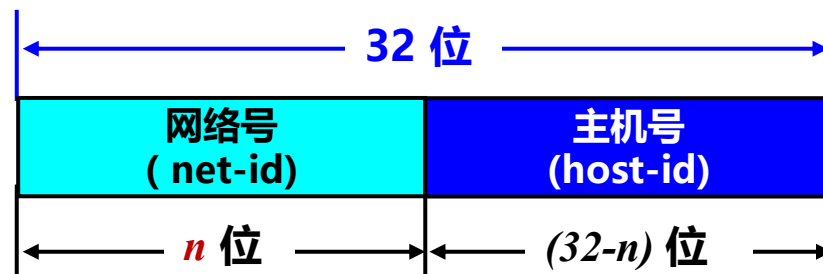
IP地址采用2级结构

2 级结构
2 个字段：网络号和主机号

IP 地址 ::= { <网络号>, <主机号> }

IP地址在整个互联网范围内是**唯一**的。
IP 地址指明了连接到某个网络上的一个主机

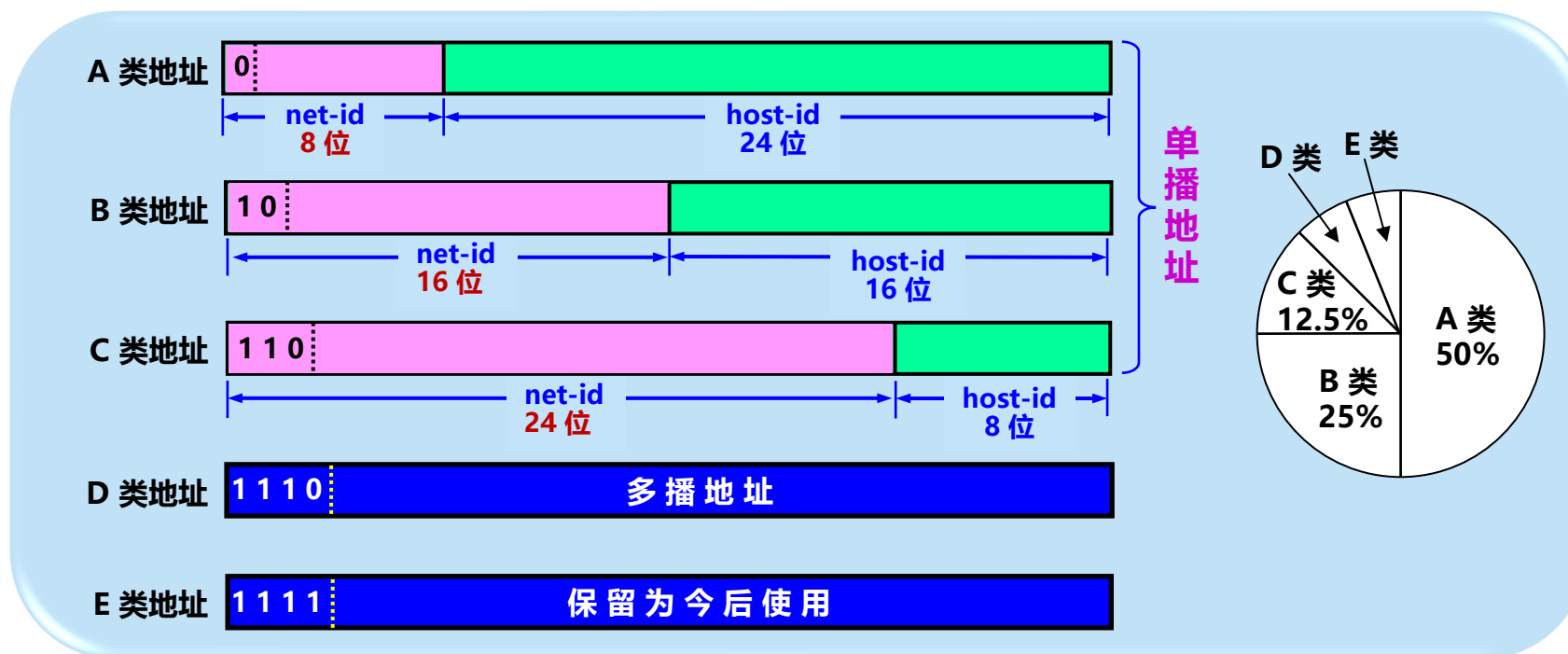
网络号的位数 n 是多少？





网际协议IP

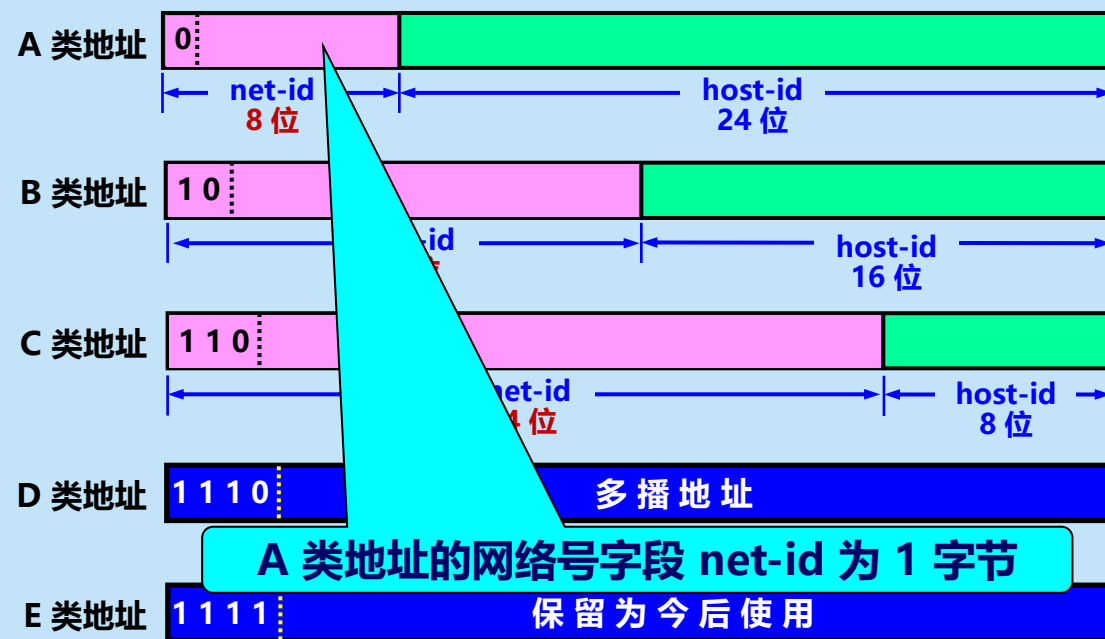
分类的IP地址





网际协议IP

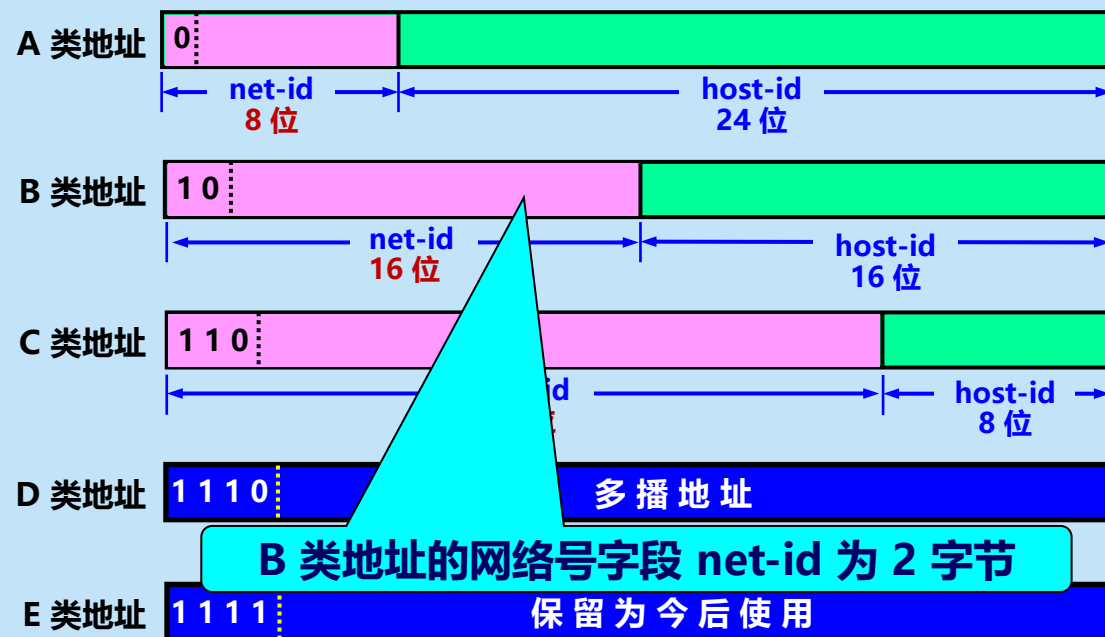
各类IP地址的网络号字段和主机号字段





网际协议IP

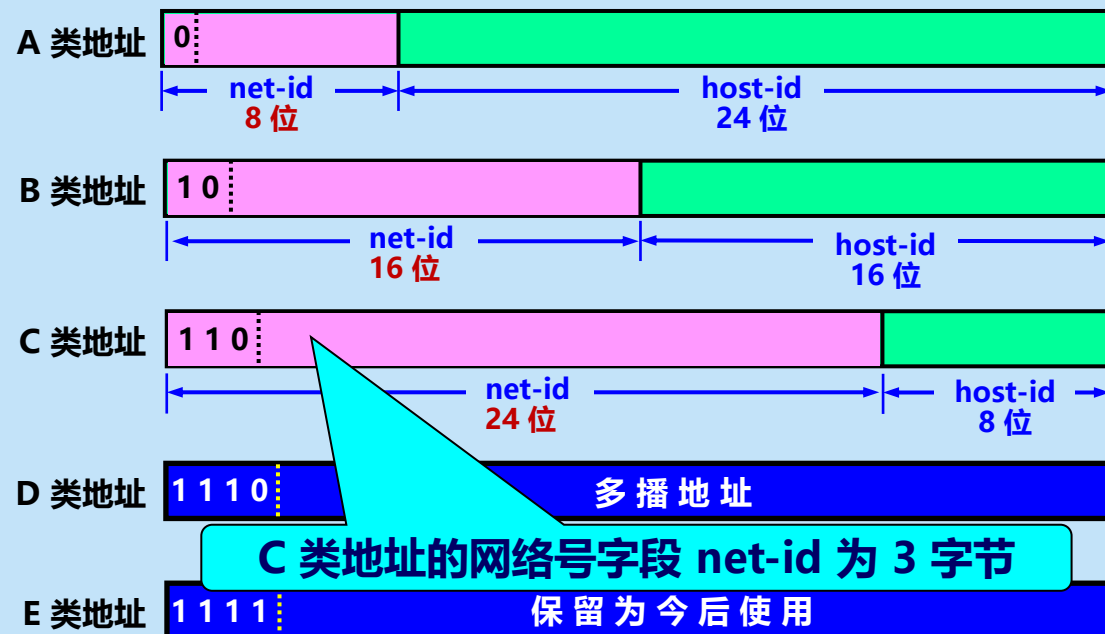
各类IP地址的网络号字段和主机号字段





网际协议IP

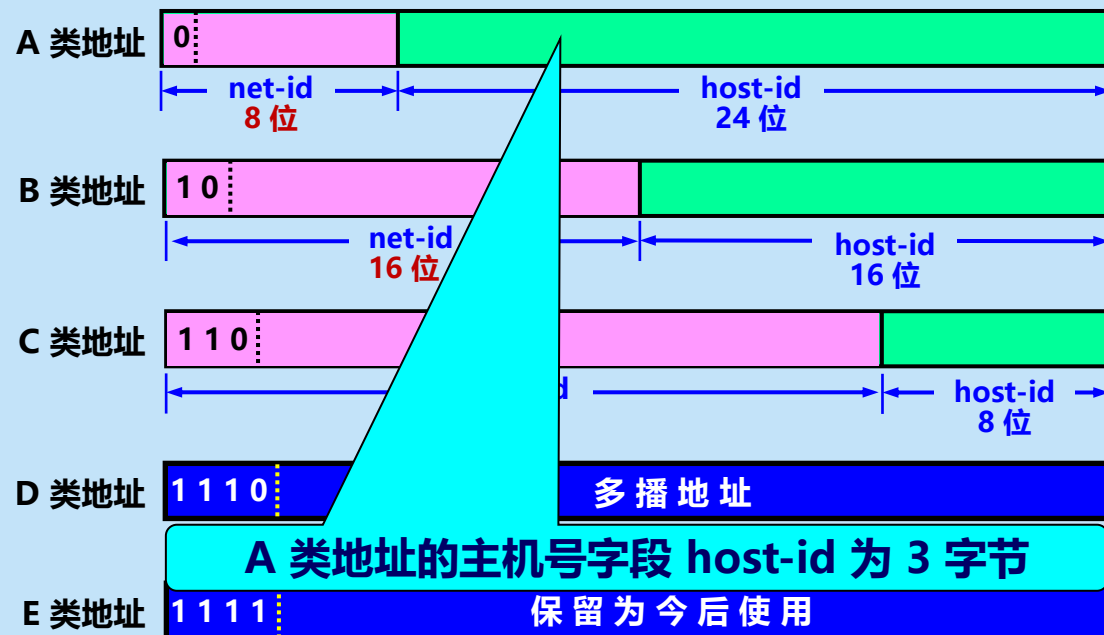
各类IP地址的网络号字段和主机号字段





网际协议IP

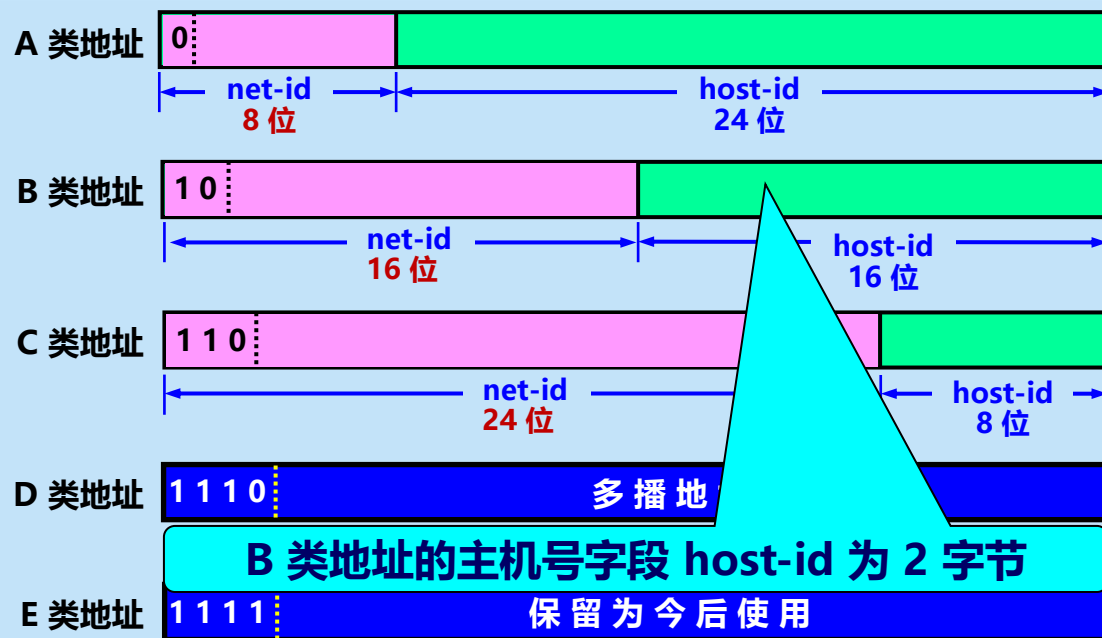
各类IP地址的网络号字段和主机号字段





网际协议IP

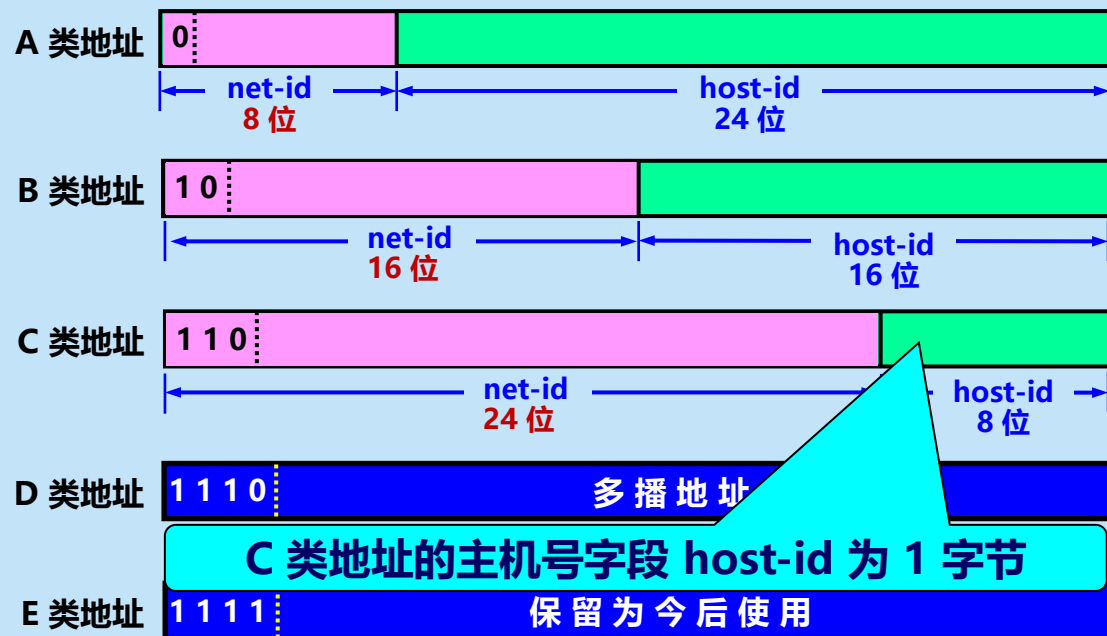
各类IP地址的网络号字段和主机号字段





网际协议IP

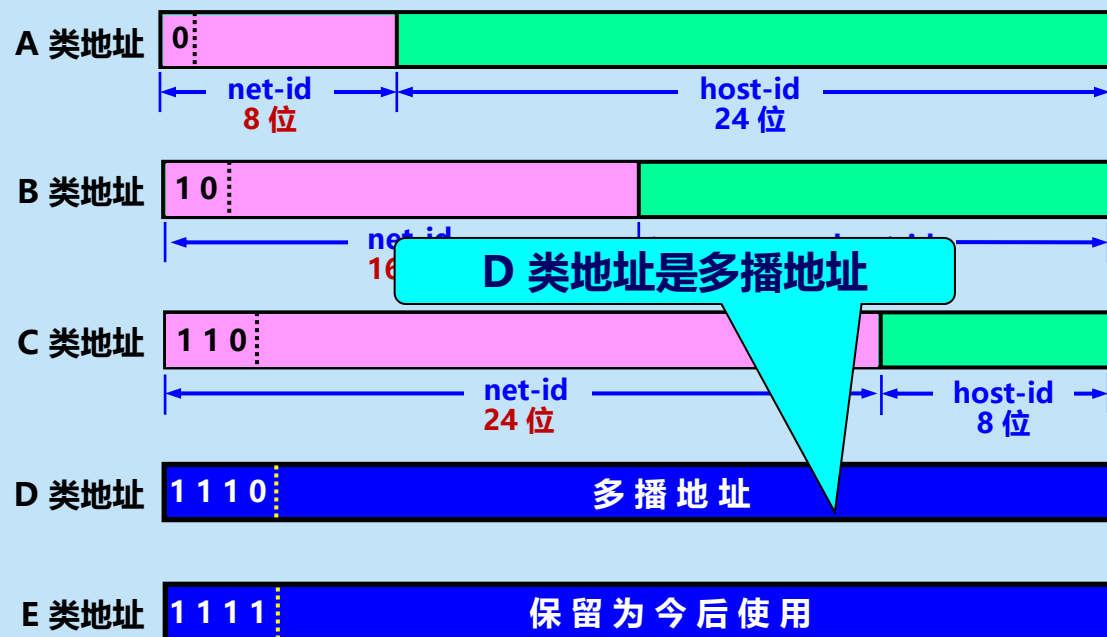
各类IP地址的网络号字段和主机号字段





网际协议IP

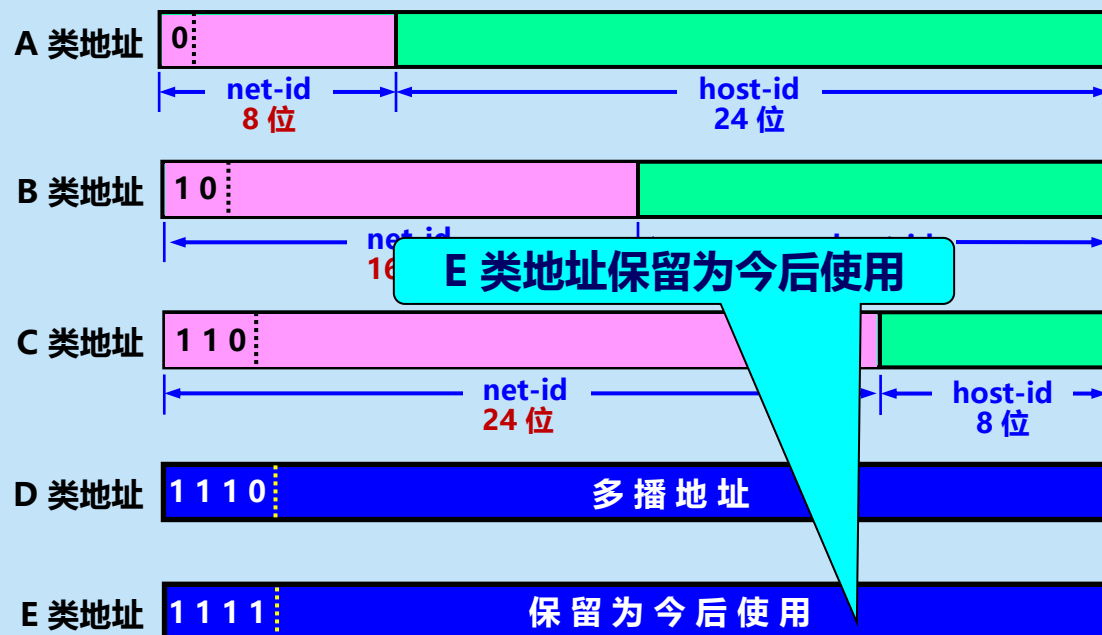
各类IP地址的网络号字段和主机号字段





网际协议IP

各类IP地址的网络号字段和主机号字段





网际协议IP

练习

- 下列4类地址格式中，标准B类地址的格式是___？
 - A. 0 网络号（7比特） 主机号（24比特）
 - B. 01 网络号（14比特） 主机号（16比特）
 - C. 10 网络号（14比特） 主机号（16比特）
 - D. 110 网络号（21比特） 主机号（8比特）



网际协议IP

练习

● 下面哪个IP地址是有效的? _____

A. 202.280.130.45

B. 130.192.33.45

C. 192.256.130.45

D. 280.192.33.456



网际协议IP

练习

- 下列IP地址属于哪个类别?

- 138.36.199.3 B类
- 21.12.240.17 A类
- 183.194.76.253 B类
- 192.12.69.248 C类
- 89.3.0.1 A类
- 200.3.6.2 C类



网际协议IP

各类IP地址的指派范围

网络类别	最大可指派的网络数	第一个可指派的网络号	最后一个可指派的网络号	每个网络中最大主机数
A	126 ($2^7 - 2$)	1	126	16777214 ($2^{24} - 2$)
B	16383 ($2^{14} - 1$)	128.1	191.255	65534 ($2^{16} - 2$)
C	2097151 ($2^{21} - 1$)	192.0.1	223.255.255	254 ($2^8 - 2$)

注意:

- A 类网络地址中，**网络号 0 和 127 是保留地址**，不指派。0 表示“本网络”，127 保留作为本地环回测试地址。
- B 类网络地址中，**网络号 128.0 是被 IANA 保留的**，不指派。采用无分类编址 (CIDR) 时可以指派。
- C 类网络地址中，**网络号 192.0.0 是被 IANA 保留的**，不指派。采用无分类编址 (CIDR) 时可以指派。
- 指派主机号时，要**扣除全 0 和全 1**。全 0 和全 1 有特殊含义和用途。



网际协议IP

练习

● 哪类IP地址容纳的主机数目最大？

A. A

B. B

C. C



网际协议IP

练习

- 哪类IP地址的网络数目最大?
 - A. A
 - B. B
 - C. C



网际协议IP

一般不使用的特殊的IP地址

网络号	主机号	源地址 使用	目的地址 使用	代表的意思
0	0	可以	不可	在本网络上的本主机 (见 6.6 节 DHCP 协议)
0	X	可以	不可	在本网络上主机号为 X 的主机
全 1	全 1	不可	可以	只在本网络上进行广播 (各路由器均不转发)
Y	全 1	不可	可以	对网络号为 Y 的网络上的所有主机进行广播
127	非全 0 或全 1 的任何数	可以	可以	用于本地软件环回测试



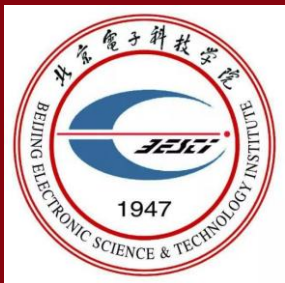
网际协议IP

分类IP的优缺点



管理简单;
使用方便;
转发分组迅速;
划分子网, 灵活地使用。

设计上不合理:
大地址块, **浪费**地址资源;
即使采用划分子网的方法, 也无法解决 IP 地址**枯竭**的问题。



**谢谢同学们的参与
让我们一起享受计网的饕餮盛宴**